

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2002 ஓகஸ்ட்)
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2002

පරි විෂය I
 உயிரியல் I
 Biology I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
 Two hours

1. உயிர்ச் சுடப்பொருளில் காணப்படும் மிக பொதுவான நான்கு இரசாயன மூலகங்கள்
 (1) C,H,O உம் P உம் (2) C,H,O உம் N உம்
 (3) C,H,N உம் P உம் (4) C,H,O உம் S உம்
 (5) C,H,O உம் Ca உம்
 2. உயிருள்ள கலங்களில் நடைபெறும் பின்வரும் உயிரிரசாயன மாற்றங்களில் எது உற்சேபத்துக்குரிய தாக்கத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்?
 (1) மாப்பொருள் குளுக்கோசாக மாற்றம்.
 (2) புரதங்கள் இருபெப்டைட்டுகளாக மாற்றம்
 (3) அமினோ அமிலங்கள் புரதங்களாக மாற்றம்
 (4) கொழுப்புகள் கொழுப்பு அமிலங்களாக மாற்றம்
 (5) குளுக்கோசு காபனீரொட்சைட்டாகவும் நீராகவும் மாற்றம்.
 3. ஒளித்தொகுப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
 (1) ஒளித் தாக்கத்திற்கான ஒளித்தொகுதி ii இல் ஒட்சிசன் உண்டாக்கப்படுகிறது.
 (2) பச்சையுருவத்தின் மணியுருக்களில் காபனீரொட்சைட்டு நாட்டப்படுகின்றது.
 (3) ஒளித்தாக்கத்தின் ஒளித்தொகுதி i இல் ATP உண்டாக்கப்படுகின்றது.
 (4) ஒளித்தாக்கத்தின் ஒளித்தொகுதி ii இன் போது NADPH,H⁺ ஆகியன உண்டாக்கப்படுகின்றன.
 (5) பச்சையுருவத்தின் பஞ்சணையில் ஒளித்தாக்கம் நடைபெறுகின்றது.
- 4ஆம் 5ஆம் வினாக்கள் பின்வரும் சோதனைகளையும் அவற்றின் அவதானிப்புகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
- | | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| சோதனை | கரைசல் X | கரைசல் Y |
| பேலிங் | செங்கட்டிச் சிவப்பு வீற்படிவு | நிற மாற்றம் இல்லை |
| அயடீன் | கரு நீலங் கொடுக்கும் | கரு நீலங் கொடுக்கும் |
| பையூரெற் | நிற மாற்றம் இல்லை | ஊதா நிறங் கொடுக்கும் |
4. மேற்கூறப்பட்ட அவதானிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பெறத்தக்க முடிவு, கரைசல் X
 (1) குளுக்கோசு, மாப்பொருள் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்
 (2) சுக்குரோசு, மாப்பொருள் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்
 (3) மாப்பொருள், தாழ்த்தும் வெல்லம் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 (4) கிளைக்கோஜன், குளுக்கோசு என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 (5) பிரற்றோசு, மாப்பொருள் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 5. மேற்கூறப்பட்ட அவதானிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பெறத்தக்க முடிவு கரைசல் Y
 (1) மாப்பொருள், புரதம் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 (2) குளுக்கோசு, புரதம் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 (3) அமினோ அமிலங்கள், மாப்பொருள் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 (4) சுக்குரோசு, புரதம் என்பவற்றை மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
 (5) சுக்குரோசு, மாப்பொருள், புரதம் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்
 6. ATP பற்றிப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது?
 (1) ATP ஒரு நியூக்கிளியோடைட்டு ஆகும்.
 (2) பெருமூலக்கூறுகளின் தொகுப்புக்கு ATP அவசியம்
 (3) கிளைக்கோபகுப்பின் போது குளுக்கோசை பைருவிக் அமிலமாக மாற்றுவதற்கு ATP அவசியம்.
 (4) ATP யில் மூன்று உயர்ச்சத்திப் பொசுபேற்றுப் பிணைப்புகள் உள்ளன.
 (5) நொதிப்பைக் காட்டிலும் காற்றிற் சுவாசம் கூடுதலான அளவு ATP யைக் கொடுக்கின்றது.

7. நன்னீர் குளம் ஒன்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறைவுடலி விலங்கு பின்வரும் அம்சங்களைக் கொண்டிருந்தது.

- (A) பூக்கள் (B) இரண்டு கண்கள் (C) நடக்கும் கால்கள்
(D) முதுகு வயிற்றுப்புறமாய் தட்டையான உடல்
இவ்விலங்கு பெரும்பாலும் அடங்கும் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) Polychacta (2) Insecta (3) Crustacea (4) Amphibia (5) Hirudinea

8. பின்வரும் அங்கிகளில் மிகச் சிறிய மாற்றத்துடன் புவியில் நீண்ட காலமாக வாழ்ந்து வருவது எது?

- (1) சிம்பாஞ்சிகள் (2) காகங்கள் (3) புற்கள்
(4) திமிங்கிலங்கள் (5) இலாம்புச் சிப்பிகள்

9. பின்வரும் கணம்-சிறப்பியல்பு ஆகியவற்றின் சேர்மானங்களில் தவறானது எது?

- | கணம் | சிறப்பியல்பு |
|-------------------|--------------------------------------|
| (1) Pterophyta | குவைகள் இருத்தல் |
| (2) Bryophyta | வேர்கள் இருத்தல் |
| (3) Cycadophyta | மாவித்தியிலைகள் இருத்தல் |
| (4) Mollusca | வயிற்றுப்புறமான பாதம் ஒன்று இருத்தல் |
| (5) Echinodermata | ஒரு அகவன்சுரு இருத்தல் |

10. Flagship இனங்கள் என்பது

- (1) குறித்த ஒரு நாட்டுக்கு அல்லது பிரதேசத்துக்கு வரையறுக்கப்பட்ட இனங்களாகும்.
(2) IUCN செந்தரவுப் புத்தகத்தில் பட்டியற்படுத்தப்பட்ட இனங்களாகும்.
(3) நாடுகளின் தேசியக் கொடிகளில் படம் மூலமாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் இனங்களாகும்.
(4) ஒரு நாட்டின் கலாச்சாரத்தின் அடையாளப் (Symbolic) பெறுமதியுள்ள இனங்களாகும்.
(5) சட்டத்தினால் பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்களாகும்.

11. Mucor இனது இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் பின்வரும் படிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது.

- (I) நுகவித்தியின் விருத்தி
(II) வெவ்வேறு குலவகைகளைச் சேர்ந்த இரு பூஞ்சணவிழைகள் ஒன்றோடொன்று தொடுகையுறும்
(III) புணரிக்கலங்களின் உருவாக்கம்
(IV) கருச் சேர்க்கை (V) நுகவித்தி முளைத்தல்

Mucor இனது இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் படிமுறைகளின் சரியான ஒழுங்கைக் குறிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) III, IV, I, II, V (2) II, III, IV, I, V (3) I, II, III, IV, V (4) II, IV, III, I, V
(5) III, IV, I, II, V

12. இரசனை, திருப்பம் ஆகியவற்றின் பின்வரும் ஒப்பிடுதல்களில் தவறானது எது?

- | இரசனை | திருப்பம் |
|--|---|
| (1) ஒரு கல அங்கிகள் சிலவற்றினால் காண்பிக்கப்படும். | உயர் தாவரங்களினாலும் சில பங்குக்களினாலும் காண்பிக்கப்படும். |
| (2) தூண்டல் பொதுவானது அல்லது பரவலானது. | தூண்டல் ஒரு பக்கத்துக்குரியது. |
| (3) தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது தூண்டலிலிருந்து அப்பால் இருக்கும். | தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி மாத்திரம் இருக்கும் |
| (4) முழு அங்கியும் அசையும் | தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும் |
| (5) அது வளர்ச்சி அசைவன்று | எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவாகும். |

13. ஒளியின் கட்டிலத் திருசியத்தின் பின்வரும் பிரதேசங்களில் ஒளித்தொகுப்புக்கு மிகவும் விளைதிறன் வாய்ந்தது எது?

- (1) சிவப்பும் ஊதாவும் (2) சிவப்பும் பச்சையும் (3) பச்சையும் நீலமும்
(4) நீலமும் ஊதாவும் (5) சிவப்பும் நீலமும்

14. பிரதானமாக உரியத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) வாயுக்கள் (2) நீர் (3) தொகுக்கப்பட்ட உணவு (4) கனிப்பொருள் உப்புகள்
(5) நைதரசன் கழிவுகள்

15. பின்வரும் மூலகங்களுள் பச்சையத்தின் உருவாக்கத்திற்கு அவசியமானவை எவை?

- (1) கந்தகம், நைதரசன், இரும்பு ஆகியவை
- (2) கந்தகம், மக்னீசியம், இரும்பு ஆகியவை
- (3) கந்தகம், நைதரசன் மக்னீசியம் ஆகியவை
- (4) கந்தகம், நைதரசன், மக்னீசியம், இரும்பு ஆகியவை
- (5) மக்னீசியம், நைதரசன், இரும்பு ஆகியவை.

16. வித்துமூடியுள்ளிகளின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் பின்வரும் சிறப்பியல்புகளில் எது இருப்பதில்லை?

- (1) ஒருமடிய, இருமடியச் சந்ததிகளின் சந்ததிப் பரிவிருத்தி
- (2) நுண்வித்திகளும் மாவித்திகளும் விருத்தியடைந்தமை
- (3) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரச் சந்ததி
- (4) ஒடுக்கப்பட்ட புணரித்தாவரச் சந்ததி
- (5) புணரி உருவாதலின்போது ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுதல்

17. இயற்கையிலே மிகவும் பொதுவாகக் கண்ணிக்கனியமாக்கல் இடம்பெறுவது

- (1) திராட்சையில்
- (2) தோடையில்
- (3) அன்னாசியில்
- (4) மங்குஸ்தானில்
- (5) கொய்யாவில்

18. Pogonatum இல்

- (1) வித்தித்தாவரசு முற்றிலும் புணரித்தாவரத்தில் தங்கியுள்ளது.
- (2) புணரித்தாவரசு ஈரில்லமுள்ளது.
- (3) இரு வகை வித்திகள் உண்டாகின்றன.
- (4) ஆண் புணரிகள் இரு சவுக்கு முளையுள்ளன.
- (5) விடுவிக்கப்படு முன்னர் வித்திகள் வித்திக்கலன்களில் விருத்தியடைகின்றன.

19. மனிதத் தோல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) அடிப்படை வகையான இழையங்கள் நான்கும் அதில் காணப்படும்.
- (2) அது விறுமின் A யைத் தொகுக்கின்றது.
- (3) அது கழிவங்கமாகச் செயற்படுகின்றது.
- (4) அது உடலினுள்ளே நுண்ணுங்கிகள் புகுவதைத் தடுக்கின்றது.
- (5) அது வெப்பச் சீராக்கலில் உதவுகிறது.

20. மாணவன் ஒருவன் ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக ஒரு விலங்கிழையத்தைப் பரிசோதிக்கும் போது அதன் கலங்கள் ஒரு அடித்தள மென்சவ்வில் இருப்பதை அவதானித்தான். இவ்விழையத்தில் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) செங்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகள்
- (2) கொலாசின் நார்கள்
- (3) பெருந்தாயம்
- (4) மஞ்சள் நார்கள்
- (5) பிசிகள்

21. ஆசிரியரினால் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சோதிப்புக்கு வெட்டப்பட்ட மண்புழுவை ஒரு மாணவன் பரிசோதிக்கும் போது, இதயங்கள்.

- (1) உடலின் நடுப் பிரதேசத்தில் அமைந்து இருப்பதை அவதானித்தான்.
- (2) உணவுக் கால்வாய்க்கு வயிற்றுப்புறமாக இருப்பதை அவதானித்தான்.
- (3) வாயுருக்களைக் கொண்டிருப்பதை அவதானித்தான்
- (4) சோடியாக இருப்பதை அவதானித்தான்
- (5) குருதிக்குழியில் குருதியில் அமிழ்ந்திருப்பதை அவதானித்தான்.

22. சாதாரண உடனலமுள்ள முழு வளர்ச்சியடைந்த ஆண் முதிர்மூலவரு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) எல்லாத் தலையோட்டு எண்புகளும் முற்றாக வன்மையடைந்தவை
- (2) விரல்களில் நுனிகள் வரைக்கும் நகங்கள் விருத்தியடைந்துள்ளன.
- (3) கண் மடல்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிந்திருப்பதில்லை
- (4) அபர்த்தியான மயிர்ப்படையினால் உடல் மூடப்பட்டிருக்கும்
- (5) விதைப்பை, விருத்தியுற்றிருப்பதில்லை.

23. இதயச் தசை நார், மழமழப்பான தசை நார் ஆகிய இரண்டையும் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) அவை வரிகொண்டவை
- (2) அவை கதிர்வடிவானவை
- (3) அவை ஒரு போதும் இளைப்படைவதில்லை
- (4) அவை தசைப்பிறப்புக்குரியவை
- (5) அவை இச்சையின்றிய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை

24. பின்வரும் ஒமோன்களில் எது குறைபாடு காரணமாகக் கழிநீரிழிவு (Diabetes insipidus) ஏற்படக் கூடும்?

- (1) இன்கலின்
- (2) அல்டாஸ்ரெரோன்
- (3) ADH
- (4) நோர் அதிரனலின்
- (5) குளுக்கோகான்

25. மனிதனில் கபச்சுரப்பியில் தொகுக்கப்படாதது பின்வரும் ஒமோன்களுள் எது?

- (1) புரோலக்டின் (Prolactin) (2) வளர்ச்சி ஒமோன்
(3) கேடயப்போலிச்சுரப்பியைத் தூண்டும் ஒமோன் (4) ஒட்சிடோசின் (Oxytocin)
(5) இலூற்றினைற்ற ஒமோன்

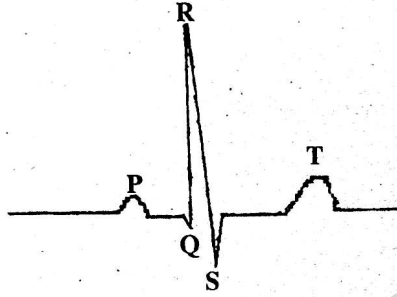
26. மனித உமிழ்நீர் பற்றிய தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இது உமிழ்நீர்ச் சுரப்பியினதும் வாய்ச் சீதச்சுரப்பியினதும் சுரப்பிகளின் கலவையாகும்.
(2) இது பற்சூத்தகளைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
(3) உமிழ்நீரில் தயலின் காணப்படும்
(4) அது பற்றியகொல்லித் தாக்கமுடையது.
(5) அது காரமானது.

27. பின்வரும் சுவாசக்கட்டமைப்புகளில் குருதியுடன் தொடுகையுறாதது எது?

- (1) வெளிப்புக்கள் (2) உட்புக்கள் (3) வாதநாளிகள் (4) ஒட்டு (book) நுரையீரல்கள்
(5) நுரையீரல்கள்

28. கீழே தரப்பட்டுள்ள வரைபடம் ஒரு சாதாரண ECG வரைதற் பிரதியைக் குறிக்கின்றது.



சோணைகளின் சுருக்கத்தைப் பிரதிநிதிப்படுத்துவது எது?

- (1) P (2) Q (3) R (4) S (5) T

29. குருதியினம் Aயை உடைய ஒரு தந்தைக்கும் குருதியினம் Bயை உடைய ஒரு தாய்க்கும் குருதியினம் Oவை உடைய ஒரு குழந்தை பிறந்திருப்பின், பின்வரும் சோமானங்களில் எது தந்தையினதும் தாயினதும் பிறப்புரிமையமைப்புகளைத் தருகின்றது?

- தந்தை தாய்
(1) I^A I^A I^B I^B
(2) I^A I^B I^A I^B
(3) I^A I^B I^B i
(4) I^A i I^B i
(5) I^A i I^A I^B

30. ஒடுக்கற்பிரிவு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

- (1) புணர்ப்பிறப்பின்போது ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுகின்றது
(2) தாய்க் கலத்தின் நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையின் அரைவாசியையே மகட் கலங்களின் நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை கொண்டிருக்கும்.
(3) முளையத்தின் விருத்தியின் போது கலங்கள் ஒடுக்கற் பிரிவின் மூலம் பெருகுகின்றன.
(4) எச்சத்தில் ஒடுக்கற் பிரிவு மாறல்களுக்கு இட்டுச் செல்கின்றது.
(5) ஒடுக்கற்பிரிவின் போது ஒரு தாய்க் கலத்திலிருந்து நான்கு மகட் கலங்கள் உண்டாகின்றன.

31. இளஞ்சிவப்பு நிறப் பூக்களையுடைய இரு தாவரங்களை இனங்கலத்தல் செய்த போது முறையே 1:2:1 எனும் விகிதத்தில் சிவப்புப் பூக்களுடைய, இளஞ்சிவப்புப் பூக்களுடைய, வெள்ளைப் பூக்களுடைய தாவரங்கள் உண்டாகின. இப்பேறுக்கு அநேகமாகக் காரணமாக அமையத்தக்கது.

- (1) மேலாட்சி (2) நிறைவில் ஆட்சியுடமை (3) விகாரங்கள்
(4) பல்லெதிருருத் தலைமுறையுரிமை (Polyallelic inheritance)
(5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறையுரிமை (Polygenic inheritance)

32. குழிவிழுதல் (Dimples) என்பது மனிதர்களில் நிகழும் இரட்டைப் பின்னிடையு மெண்டலின் சிறப்பியல்பாகும். குறித்த ஒரு மக்கள் தொகையில் 2.25% ஆனது இச்சிறப்பியல்பைக் கொண்டிருப்பின், இம்மக்கள் தொகையில் இச்சிறப்பியல்புக்கான பல்லினனுகங்களின் % ஆனது

- (1) 97.75% (2) 85.00% (3) 74.50% (4) 72.25% (5) 25.50%

33. சமாந்தரக் கூர்ப்பு என்பது

- (1) புதிய சூழல்களுக்கான இசைவாக்கங்களாக உடலமைப்பியல் அம்சங்களின் கூர்ப்பாகும்.
 (2) ஒரு குடித்தொகையின் உறுப்பினர்களிடையே கலப்பு வழிவிருத்தியாதலைத் தடுக்கும் சிறப்பியல்புகளின் கூர்ப்பாகும்.
 (3) நெருங்கிய தொடர்புள்ள இனங்களின் சிறத்தலடைந்த சிறப்பியல்புகளின் கூர்ப்பாகும்.
 (4) வெவ்வேறு மூதாதையர்களைக் கொண்ட இனங்களில் ஒத்த சிறப்பியல்புகளின் கூர்ப்பாகும்.
 (5) நெருங்கிய தொடர்புள்ள இனங்களில் சிக்கலான அங்கத் தொகுதிகளின் கூர்ப்பாகும்.

34. ஒட்சின்கள்

- (1) தண்டுச்சியில் கலப் பிரிவைத் தூண்டுகின்றது.
 (2) வெட்டுத்தண்டுகளில் வேர் உண்டாதலைத் தூண்டுகின்றன.
 (3) பக்க அரும்பு விருத்தியைத் தூண்டுகின்றன.
 (4) பழம் கனியாவதைத் தூண்டுகின்றன.
 (5) வித்துகளில் உறங்குநிலை உடைவதைத் தூண்டுகின்றன.

35. கையா (Gaia) எண்ணக்கரு பற்றி மிகச் சிறப்பாக விளக்குவது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது?

- (1) புவியில் உயிரின மண்டலமே மிகப் பெரிய சூழ்ந்தொகுதியாகும்
 (2) சூழல் என்பது ஒன்றிணைந்த தொழிற்பாட்டுத் தொகுதியாகும்
 (3) உயிரினமண்டலத்தின் உயிருள்ள கூறுகளும் உயிரற்ற கூறுகளும் ஒன்றோடுபொன்று இடைத்தாக்கம் புகுகின்றன.
 (4) உயிரின மண்டலத்தின் உயிருள்ள உயிரற்ற கூறுகளுக்கிடையே உள்ள இணைப்பு உயிர்ப் புவியரசாயன வட்டங்கள் ஆகும்.
 (5) புவி உயிருள்ள ஒரு வஸ்துவாகும். (entity)

36. எல்லாச் சூழ்ந்தொகுதிகளிலும்,

- (1) முதலான நுகரி மட்டத்திலேயே உயிரினத்தொகுதி (biomass) அதியுயர்வாக இருக்கும்.
 (2) விலங்குப் பதார்த்தங்களும் தாவர பதார்த்தங்களும் மீண்டும் பயன்படுத்தத்தக்க ஈற்று விளைபொருள்களாக உடைக்கப்படுகின்றன.
 (3) முதலான உற்பத்தியாக்கி மட்டத்திலேயே அதி கூடிய எண்ணிக்கையில் அங்கிகள் காணப்படுகின்றன.
 (4) அதி உயர்ந்த அளவு சக்தி அதி உயர்ந்த போசணை மட்டத்தில் சேமிக்கப்படுகின்றது.
 (5) பிரிகையாக்கிகள் சக்தி வட்டத்தில் முக்கிய பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

37. Cites எனும் சமயவாயம்

- (1) ஓசோன் வெறுமையாதலுக்கு காரணமான பதார்த்தங்களின் வெளி விடுதலுடன் தொடர்புள்ளது.
 (2) ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் விலங்குகளினதும் தாவரங்களினதும் வியாபாரத்துடன் தொடர்புள்ளது.
 (3) ஈரநிலங்களின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புள்ளது.
 (4) பச்சைவீட்டு விளைவை இழிவளவாக்குதலுடன் தொடர்புள்ளது.
 (5) உப்பிரதேசத்துக்குரிய இனங்களைப் பாதுகாப்பதுடன் தொடர்புள்ளது.

38. வளி மாசடைதல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) ஓசோன் படையின் வெறுமையாதலுக்கு வளிமண்டலத்தினுள் காபனீரொட்சைட்டின் வெளிவிடல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பங்களிப்பு செய்துள்ளது.
 (2) விலங்கு வேளாண்மைச் செயற்பாடுகளில் தோற்றுவிக்கப்படும் மீதேன் பூகோள வெப்பமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
 (3) கைத்தொழில் மயமான நாடுகளில் காபனின் ஒட்சைட்டுகள் அமில மழைக்கு அதிக அளவில் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
 (4) நகர்களில் வாகனத்திலிருந்து வெளிப்படும் காபனீரொட்சைட்டும் புகையும் இதுவரை வளி மாசடைதலுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பங்களிக்கவில்லை.
 (5) ஓசோன் படையின் அழிவு வளி மண்டலத்தில் செங்கீமக் கதிர்ப்பின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.

39. உயிர்பரிகாரம் (Bioremediation) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது? அது இப்போது

- (1) நீர்ச்சூழல்களில் சேதன மாசுபடுத்திகளின் மட்டத்தைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 (2) உணவுக் கைத்தொழிலில் உபயோகப்படுத்தப்படும் கழிவுநீர்ப்பரிகரிப்பு இயந்திர வகைகளில் கழிவு பிரிகையடைதலைக் துரிதப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 (3) நீர்ச் சூழல்களில் வழிந்தோடும் எண்ணெயை (oil spills) அகற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 (4) மனிதரில் உதரகுடல்களுக்குரிய நோய்களைப் பரிகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது

(5) உலோகக் கைத்தொழிற் கழிவுகளில் குரோமியம் போன்ற நச்சு உலோகங்களை அகற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது

40. ஓர் ஒளி நுணுக்குக் காட்டியில் பின்வரும் பார்வைத் துண்டு X பொருளில் சேர்மானங்களில் கள்ளின் ஒரு மாதிரியில் உள்ள மதுவக் கலங்களின் இழிவு எண்ணிக்கையைப் பார்ப்பதற்கு ஏதுவானது எது?
(1) 5×40 (2) 5×100 (3) 10×10 (4) 10×40 (5) 10×100

41. பெனிசிலினின் பற்றீரியவெதிரித் தொழிற்பாடு

- (1) பற்றீரியப் புரதத் தொகுப்பை நிரோதிக்கும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
- (2) பற்றீரியக் கலச் சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிக்கும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
- (3) பற்றீரிய DNA தொகுப்பை நிரோதிக்கும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
- (4) பற்றீரியக் கல மென்சவ்வைச் சேதப்படுத்தும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
- (5) பற்றீரிய ரைபோசோம்களைச் சேதப்படுத்தும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.

42. பின்வரும் நுண்ணங்கிச் சோடிகளில் எது பழச் சாறிலிருந்து வினாகிரியை வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தி செய்வதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றது?

- | | |
|------------------------|-------------------|
| (1) Saccharomyces உம் | Lactobacillus உம் |
| (2) Aspergillus உம் | Acetobacter உம் |
| (3) Lactobacillus உம் | Acetobacter உம் |
| (4) Sacchchromyces உம் | Acetobacter உம் |
| (5) Aspergillus உம் | Lactobacillus உம் |

43. பின்வரும் நோய் விளைவிக்கின்ற பற்றீரியங்களில் பிரதானமாக நரம்புத் தொடசின்களின் உற்பத்தியினூடாக நோயை உண்டாக்குவது எது?

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (1) Corynebacterium diptheriae | (2) Vibrio cholerae |
| (3) Clostridium tetani | (4) Salmonella typhi |
| | (5) Staphylococcus aureus |

44. உயிர்ப்பீடை கொல்லிகள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

- (1) அவை சூழல் ரீதியில் நேசமானவை
- (2) அவை உயிரியல் ரீதியில் படியிறக்கஞ் செய்யப்படக்கூடியவை.
- (3) அவற்றின் தொடசின்கள் உணவுச் சங்கிலிகளில் திரளுவதில்லை.
- (4) பீடைகள் பொதுவாக உயிர்ப்பீடை கொல்லிகளுக்கு எதிராக எதிர்ப்புச்சக்தியைத் தோற்றுவிப்பதில்லை.
- (5) பற்றீரியாக்கள் மாத்திரமே உயிர்ப்பீடை கொல்லிகளாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

45. இலங்கையில் கடந்த சில காலங்களில் பின்வரும் இனங்களில் எதனின் நீர்வளர்ப்பு அதிக அளவு அந்நியச் செலாவனின் உழைப்பில் பங்களிப்புச் செய்துள்ளது?

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (1) Oreochromis mossambicus | (2) Penaeus monodon |
| (3) Labeo rohita | (4) Catla catla |
| (5) Oreochromis niloticus | |

46. செறிவான நீர்வளர்ப்புப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) குறைச் செறிவு நீர்வளர்ப்புடன் ஒப்பிடும்போது செறிவான நீர் வளர்ப்பில் கையிருப்பு அடர்த்தி குறைவாகும்.
- (2) இலங்கையில் செறிவான நீர்வளர்ப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான இனங்களில் திலாப்பியாக்களும் அடங்கும்.
- (3) மீன் அறுவடைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதானமான சாதனங்கள் பூவலைகளாகும்.
- (4) வளர்க்கப்பட்ட அங்கிகளின் வளர்ச்சி தாழ்வாக இருக்கும் போது மாத்திரம் குறை நிரப்பும் ஊட்டல் நிறைவேற்றப்படுகின்றது.
- (5) ஓரலகுப் பரப்பளவுக்கான விளைச்சல் பரந்த நீர்வளர்ப்பில் காணப்படுவதை விடச் செறிவான நீர்வளர்ப்பில் அதிகமாகும்.

47. இவ்வினா தென்னையின் பின்வரும் பூச்சிப் பீடைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------|
| (A) செவ்வின நீண்மூஞ்சி வண்டு | (B) கரு வண்டு | (C) தென்னை இலைகோதி |
| (D) தென்னை மயிர்கொட்டி | | |

மேற்கூறிய பீடைகளில் Coleoptera வருணத்தைச் சேர்ந்ததும் குடம்பிப் பருவத்தின் போது தென்னைக்குச் சேதத்தை விளைவிப்பதும் எது?

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) A உம் B உம் | (2) B உம் C உம் | (3) B உம் D உம் | (4) A உம் C உம் | (5) C உம் D உம் |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

48. Necator americanus பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

- (1) அது மனிதனின் சிறு குடலில் பகுதியாகச் சமீபாடடைந்த உணவை உட்கொள்கின்றது.
- (2) நுளம்புகள் இனம்பெருகும் இடங்களை அழிப்பதன் மூலம் அதன் தொற்றல்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- (3) தொற்றுடையோரின் மலத்துடன் புறச் சூழலுக்குக் குடம்பிகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
- (4) வாழ்க்கை வட்டத்தின் போது தொற்றுடையோரின் இதயத்தினூடாகக் குடம்பிகள் செல்கின்றன.
- (5) குடம்பிகள் இருக்கின்றனவா எனக் குருதி மாதிரியைச் சோதிப்பதன் மூலம் அதன் தொற்றல்கள் வழக்கமாகக் கண்டு பிடிக்கப்படுகின்றன.

49. இரட்டை இனக்கலப்பில் (di hybrid cross) பெறப்பட்ட F_2 சந்ததியின் நான்கு தோற்றவமைப்புகளின் அவதானித்த மீறன்கள் 24, 12, 9, 3 ஆகும். இம்மீறன்கள் 9:3:3:1 விகிதத்துடன் இணங்குகின்றனவா எனத் துணிவதற்கு மாணவன் ஒருவன் chi வர்க்கச் சோதனையை நிறைவேற்றினான். அவன் கணித்த Chi வர்க்கப் பெறுமானம்.

- (1) 0.00
- (2) 0.38
- (3) 1.33
- (4) 11.00
- (5) 48.00

50. இடை +2 நியம விலகல் என்னும் பெறுமானத்திலும் கூடிய பெறுமானங்களைக் கொண்டுள்ள செவ்வனாகப் பரம்பிய குடித்தொகை ஒன்றின் சதவீதம் அண்ணளவாக,

- (1) 95.0%
- (2) 68.0%
- (3) 32.0%
- (4) 5.0%
- (5) 2.5%

51. தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது/ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை ஆகும். விடைகளுள் எது சரியானது /எவை சரியானவை என முடிவு செய்க பின்னர் பின்வருமாறு தேர்ந்தெடுக்க

- A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்1
- A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்2
- A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்3
- C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்4
- வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்

51. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

- (A) எல்லா வைரசுக்களும் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
- (B) எல்லா வைரசுக்களும் DNA யையும் RNA யையும் கொண்டுள்ளது
- (C) சில வைரசுக்கள் நொதியங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- (D) தாவரங்களைத் தொற்றும் பெரும்பாலான வைரசுக்கள் RNA யைக் கொண்டுள்ளன.
- (E) எல்லா வைரசுக்களும் உயிருள்ள கோழிக்குஞ்சின் முளையங்களில் வளர்க்கப்படத்தக்கவை.

52. பால்மா உற்பத்தியில் பின்வரும் உணவு பேணல் முறைகளில் எது/எவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- (A) கதிப்பு (கதிர்வீசல்)
- (B) மென்சவ்வு வடிகட்டல்
- (C) நீரகற்றல்
- (D) அழுகற்ற தன்மை (Asepsis)
- (E) வெல்லம் சேர்க்கப்படல்

53. ஒருவர் புவிபின் வடக்கிலிருந்து மத்தியக்கோட்டுக்குப் பிரயாணம் செய்யும் போது அவதானிக்கத்தக்க உயிரினக் கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு

- (A) தைகாக்கள், தந்திராக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- (B) உதிர்காடுகள், தைகாக்கள், மழைக்காடுகள், பாலைநிலங்கள்
- (C) தந்திராக்கள், தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- (D) தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், பாலைநிலங்கள், அயனமண்டலப் புன்னிலங்கள்
- (E) தந்திராக்கள், இடைவெப்பநிலைப் புன்னிலங்கள், தைகாக்கள், பாலை நிலங்கள்

54. பின்வரும் வளங்களில் எது/எவை பழுப்பிக்கத்தக்கவை?

- (A) காடுகள்
- (B) மண்
- (C) எண்ணெய்
- (D) நன்னீர்
- (E) காரியம்

55. பின்வருவனவற்றில் எது/ எவை மனிதனின் இலிங்கமிணைந்த பிறப்புரிமையியலுக்குரிய ஒழுங்கின்மை / ஒழுங்கின்மைகள்?

- (A) டவுனின் சக்சம் (down's syndrome) (B) தேனரின் சக்சம் (Turner's syndrome)
(C) சிவப்பு-பச்சை நிறக் குருட்டுத்தன்மை (D) குருதியுறையா நோய்
(E) கிளைன்பெல்ரர் சக்சம் (Clinefelter's syndrome)

56. மனிதனின் பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் ஏவல்

- (A) குடலைசவுகளை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. (B) சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியைத் தளர்த்துகின்றது.
(C) வியர்த்தலை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது (D) கண்மணிகளை ஒடுக்குகின்றது
(E) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை விரியச் செய்கின்றது.

57. C_4 வகை ஒளித்தொகுப்பானது C_3 வகை ஒளித்தொகுப்பிலும் பார்க்கத் திறமைக் கூடியதாக இருக்கின்றமைக்குக் காரணம் C_4 தாவரங்களில்

- (A) காபனீரொட்சைட்டு வாங்கி திறமைக் கூடியதாக இருக்கின்றமை.
(B) ஒளிச்சுவாசம் நடைபெறாமை
(C) கல்வின் வட்டம் நடைபெறாமை
(D) நீரின் ஒளிதிருப்பவொழுங்கும் (ஒளிப்பகுப்பும்) காபனீரொட்சைட்டு உருவாக்கமும் வெவ்வேறு கலங்களில் நடைபெறுகின்றமை.
(E) அகத்துறிஞ்சப்படும் காபனீரொட்சைட்டு இலை நடுவிழையக் கலங்களினால் கட்டுமடற் கலன்களுக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றமை.

58. Nephrolepis இல் இருக்கும் பின்வரும் எந்த அம்சங்கள் Pogonatum இல் இருப்பதில்லை?

- (A) நன்கு விருத்தியடைந்த கலனிழையங்கள் (B) சுயாதீனமான புணரித்தாவரம்
(C) சுயாதீனமான வித்தித்தாவரம் (D) ஒரு மடிய வித்திகள்
(E) அசைகின்ற இனப்பெருக்கக் கலங்கள்

59. பின்வரும் எந்தத் தக்சோனில் / தக்சோன்களில் கடல் அங்கிகள் அடங்கும்?

- (A) Chlorophyta (B) Bryophyta (C) Chondrichthyes (D) Reptilia
(E) Lycophta

60. இன அழிவு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?

- (A) இன அழிவு ஓர் இயற்கைச் செயன்முறையாகும்
(B) இன்று அறிந்த வரை டைனோசர்களின் அழிவே உலகில் ஏற்பட்ட முதலாவது மிகப்பெரிய அழிவாகும்.
(C) கடந்த நூற்றாண்டில் இன அழிவு வீதம் அதிகரித்துள்ளது.
(D) புதிய இனங்களுக்கு இடமளிப்பதற்கு அழிவுகள் அவசியம்.
(E) இன அழிவு வீதம் இனமாதல் வீதத்திலும் பொதுவாக உயர்ந்தது.



MOJAVE

உயிரியல் G.C.E. A/L 2002

226

லோயல் பப்ளிகேசன்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2002 ஓகஸ்ட்)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August, 2002

සිල විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

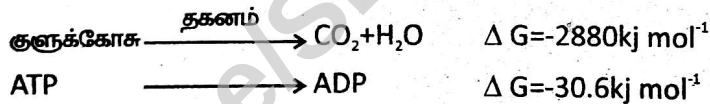
පැය තුනයි
மூன்று மணி நேரம்
Three hours

பகுதி A- அமைப்புக் கட்டுரை
எல்லா வினாக்களுக்கும் கீத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (A) (i) குளுக்கோசு சுவாசவடிப்பொருளாக இருக்கும் போது காற்றிற் சுவாசத்தின் மூன்று பிரதானமான கட்டங்களைச் சரியான தொடரில் கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் நிரல் A யிலும் நீர் குறிப்பிட்ட மூன்று பிரதானமான கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் ஈற்று விளைவுகளை நிரல் B யிலும் காட்டுக.
புரோக்கரியோற்றாக்கலத்திலும் யூக்கரியோற்றாக்கலத்திலும் மேற்குறித்த மூன்று கட்டங்களும் நடைபெறும் இடங்களை நிரல்கள் C யிலும் D யிலும் குறிப்பிடுக.

A	B	C	D
காற்றிற் சுவாசத்தின் பிரதானமான கட்டங்கள்	ஈற்று விளைவுகள்	புரோக்கரியோற்றாக்கலத்தில் நடைபெறும் இடம்	யூக்கரியோற்றாக்கலத்தில் நடைபெறும் இடம்
1.			
2.			
3.			

- (ii) சுவாசம் பற்றிய உமது அறிவையும் பின்வரும் தரவுகளையும் பயன்படுத்திக் குளுக்கோசின் காற்றிற் சுவாசத்தின் சக்தி மாற்றல் திறனைக் கணிக்க.



- (B)(i) உயிர்ச்சுழப்பொருளில் காணப்படும் சேதனச் சேர்வைகளின் நான்கு பிரதான கட்டங்களும் யாவை?

- (ii) நீர் (B) (i) இல் குறிப்பிட்ட மூன்று சேதனச் சேர்வைக் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் உதாரணமாக ஒவ்வொரு பெருமூலக்கூறுத் தருக.

- (iii) (B) (ii) இல் குறிப்பிட்ட மூலக்கூறுகள் ஏன் பெருமூலக்கூறுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன?

- (iv) (B) (i) இல் குறிப்பிட்ட சேதனச் சேர்வைகளின் பிரதான கூட்டங்களில் எவை பின்வரும் புன்னங்கங்களில் காணப்படுகின்றன?

புன்னங்கம்
இரைபோசோம்கள்
பச்சையலுருவம்

சேதனச் சேர்வைகளின் பிரதான கூட்டங்கள்

- (C)(i) ஏனாதியம் என்பது யாது?

- (ii) கீழே பட்டியற்படுத்தப்பட்டுள்ள நொதியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நொதியத் தாக்கத்திற்குரிய பொருத்தமான அடிப் பொருளையும் ஈற்று விளைவுகளையும் பெயரிடுக.
- | நொதியம் | அடிப்பொருள் | ஈற்றுவிளைவுகள் |
|-------------------|-------------|----------------|
| அமிலேசுச் சிக்கல் | | |
| கற்றலேசு | | |
| திரிப்சின் | | |

(D) அமிலேசு நொதியச் சிக்கல் வெப்பத்தினால் செயலின்மையாவதைத் எடுத்துக் காட்டுவதற்கு ஓர் எளிய பரிசோதனையை விவரிக்க.

2. (A) (i) இனம் பிழைத்தலுக்கு இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்திலும் பார்க்கக்கூடிய நன்மை பயக்கக் கூடியதெனக் கருதப்படுவது ஏன் என்பதை விளக்குக.

(ii) பின்வரும் அங்கிகள் ஒவ்வொன்றிலும் காணப்படும் பிரதான இலிங்கமில் இனப்பெருக்க முறையைக் குறிப்பிடுக.

- (a) Planaria
- (b) Saccharomyces
- (c) Penicillium
- (d) Spirogyra
- (e) Paramecium
- (f) Hydra

(B) (i) சந்ததிப் பரிவிருத்தி என்பது யாது?

(ii) சந்ததிப் பரிவிருத்தியை எடுத்துக் காட்டுமுகமாக எல்லாப் பிரதான கட்டங்களையும் கொண்டு Selaginella இனது வாழ்க்கை வட்டத்தின் புறவருவ வரிப்படத்தைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் வரைந்து பெயரிடுக.

(C) (i) தாவரங்களின் இழைய வளர்ப்பு என்பதன் கருத்தை விளக்குக.

(ii) தாவர இழைய வளர்ப்பின் பிரதான நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

(D) (i) தாவர இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் தாவரங்களின் இழையங்களின் பகுதிகளின் நான்கு வெவ்வேறு வகைகளைப் பெயரிடுக.

(ii) இலங்கையில் பின்வரும் தாவரங்களின் அதிக அளவிலான இனப்பெருக்கத்துக்குத் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் பிரதான முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- கரும்பு
- இறப்பர்
- மா
- உருளைக்கிழங்கு

3. (A) (i) குழியவன்கை என்பது யாது?

(ii) குழியவன்கை, தாங்கல் தவிர்ந்த ஏனைய தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(iii) தாவரங்களின் தாங்கும் இழையங்களைப் பெயரிடுக.

(iv) (A) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட தாங்கும் இழையங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் விறைப்புத் தன்மையைத் தீர்மானிக்கும் பிரதான இரசாயனக் கூறுகள் யாவை?

(B) (i) விலங்குகளிடையே காணப்படும் வன்கைகளின் பிரதான வகைகளைக் குறிப்பிடுக?

(ii) விலங்குகளின் வன்சுட்டுத் தொகுதிகளின் தாங்கற்றொழில் தவிர்ந்த ஏனைய பிரதான தொழில்கள் எவை?

(iii) ஆத்திர பொட்டுக்களின் வன்சுட்டில் காணப்படும் பிரதான கலமில்லாத பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுக.

(C)(i) மனிதனில் வகையான கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பிலிருந்து அத்திலக முள்ளந் தண்டென்பு எங்ஙனம் வேறுபடுகின்றது எனக் குறிப்பிடுக.

(ii)(C)(i) இல் குறிப்பிட்ட வேறுபாடுகளுக்குக் காரணங்கள் தருக.

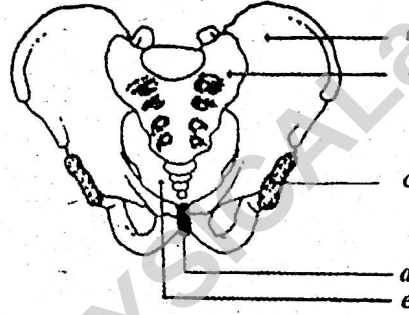
(iii) மனிதனின் முள்ளந்தண்டின் துணை வளையிகள் யாவை?

(iv) மனிதனின் முள்ளந்தண்டின் இத்துணை வளையிகள் ஒவ்வொன்றினதும் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(v) முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுகளின் (intervertebral discs) தொழில்கள் யாவை?

(vi) வட்டத்தட்டு நழுவு (Slip disc) ஆபத்தை இழிவளவாக்குவதற்குப் பாரமான பொருள் ஒன்றை மனிதன் எங்ஙனம் தூக்க வேண்டும்?

(D) வினாக்கள் (D) (i) (D) (ii) பின்வரும் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



(i) வரிப்படத்தில் தரப்பட்ட கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

(ii) a, b, c, d, e எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

-
-
-
-
-

(iii) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்ட கட்டமைப்பு மனிதனின் நிமிர்ந்த நிலைக்கு (posture) எங்ஙனம் பங்களிப்புச் செய்கின்றது?

4. (A) (i) உயிரினக்கூட்டம் என்பது யாது?

(ii) அயன மண்டலங்களில் உள்ள மூன்று உயிரினக் கூட்டங்களைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் இரு பிரதான தாவரவருக்கச் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

உயிரினக் கூட்டம்

பிரதான தாவரவருக்கச் சிறப்பியல்புகள்

-
-
-

(B) நிலத்துக்குரிய கழற்றொகுதி ஒன்றில் உள்ள நைதரசன் வட்டத்தின் பிரதான அம்சங்களைக் காட்டுவதற்குக் கீழே தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் ஒரு புறவரிப்படம் வரைக. இதன் பிரதான கட்டங்களையும் செயன்முறைகளையும் பெயரிடுக.

உயிரியல் G.C.E. A/L 2002

229

லோயல் பப்ளிகேசன்

(C)(i) நைதரசன் வட்டத்தில் மனிதனின் தலையீட்டினால் பாதிக்கப்பட்டதக்க இரு செயன்முறைகளை / கட்டங்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii)நீர் (C)(i) இல் காட்டிய மனிதத் தலையீட்டின் காரணமாக ஏற்படும் பின்விளைவுகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

(D)(i) வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் வெறுமையாதலுக்கு (depletion) பொறுப்பான தொகுப்புக்குரிய இரசாயனப் பதார்த்தங்களின் பிரதான கூட்டம் யாது?

(ii)இவ்விரசாயனப் பதார்த்தங்களைப் பிறப்பிக்கும் இரண்டு பிரதான மூலகங்களைப் பெயரிடுக.

(iii)ஓசோன் வெறுமையாதலின் ஒரு கழல் விளைவையும் அதனால் ஏற்படும் உடனலக் கேட்டையும் குறிப்பிடுக.
கழல் விளைவு உடனலக்கேடு

(iv)ஓசோன் படையைப் பாதிக்கும் பதார்த்தங்களின் பயன்பாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட சர்வதேசச் சமவாயம் (convention)யாது?



பகுதி B- கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்கள் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

01. உயர் தாவரங்களில் நீரின் அகத்துறிஞ்சல், பக்கக் கொண்டு செல்லல், நிலைக்குத்தாகக் கொண்டு செல்லல் ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட செயன்முறைகளையும் உரிய பொறிமுறைகளையும் சுருக்கமாக விளக்குக.
02. (a) உயிர்த் தொழினுட்பவியலில் நுண்ணங்கிகளின் உபயோகங்களைப் பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் விளக்குக.
(b) அத்தகைய தொழினுட்பங்களில் நுண்ணங்கிகளையும் நுண்ணுயிரியற் செயன்முறைகளையும் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் யாவை?
03. மனித விந்தினதும் சூலினதும் கட்டமைப்புகளை அவை செய்யும் தொழில்களுடன் தொடர்புபடுத்தி விவரிக்க.
04. (a) இலங்கையில் நெற் செய்கையை பாதிக்கும் பிரதான பூச்சிப்பீடைகளையும் நோய்களையும் பட்டியற்படுத்துக.
(b) நீர் மேலே குறிப்பிட்ட நோய்களை உண்டாக்கும் அங்கிகளைப் பெயரிடுக.
(c) அத்தகைய பூச்சிப் பீடைகளையும் நோய்களையும் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் முறைகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.
05. (a) பின்வருவனவற்றை விளக்குக.
(i) ஆட்சியுள்ள எதிருருக்களும் பின்னிடவான எதிருருக்களும்
(ii) தன்வயத்த தொகுப்பு (independent assortment)
(b) கோழிக்குஞ்சுகளில் இறக்கைகளின் நிறம் F^W , F^B எனும் ஒரு சோடி ஒருங்காட்சியுள்ள எதிருருக்களினால் ஆளப்படுகின்றது. பிறப்புரிமையமைப்புகளான $F^W F^W$ வெண்ணிற இறக்கைகளையும் $F^B F^W$ கரிய இறக்கைகளையும் $F^W F^B$ மஞ்சள் இறக்கைகளையும் உடையவை. தன்வயத்தமாகத் தனிப்படுத்துகையுறும் தானம் (locus) ஒன்று கால்களின் இயல்பை ஆளுகின்றது. LL பிறப்புரிமையமைப்பு சாதாரண நீளமுள்ள கால்களையுடையதாக இருக்கும். அதே வேளை LL^S ஆனது வளைந்த கால்களையுடையதாக இருக்கும். பிறப்புரிமையமைப்பு $L^S L^S$ ஆனது கொல்லக்கூடியது. மஞ்சள் நிறமுள்ள இறக்கையையும் வளைந்த கால்களையும் கொண்ட விலங்குகள் இனங்கலக்கப்படின தோன்றும் எச்சத்தில் பெறப்படக் கூடிய
(i) பிறப்புரிமையமைப்புகளையும்
(ii) தோற்றவமைப்பு விகிதத்தையும் துணிக.
06. பின்வருவன பற்றிச் சுருக்கக் குறிப்புகள் எழுதுக.
(a) அகவொன்றிய வாழ்வுக் கொள்கை
(b) ஈரலின் தொழில்கள்
(c) இருசொற் பெயரீடு

